



GUIDE STARTUP

Premier axe : Présentation du projet

Nom et logo de projet:

LIFTPRO: Machine de levage des charges lourdes



1.1 l'idée de projet:

Le projet LIFTPRO consiste en la conception d'une machine de levage mobile et intelligente destinée au soulèvement de charges lourdes telles que les motos, équipements industriels, matériaux de construction et autres objets lourds utilisés dans les ateliers et chantiers.

Cette machine permet également d'aider les travailleurs à accéder aux zones en hauteur pour effectuer des travaux de construction, maintenance et décoration en toute sécurité.

Le système fonctionne grâce à un mécanisme de levage à ciseaux commandé par un moteur électronique 12 V, offrant stabilité, sécurité et facilité d'utilisation.

1.2 Les valeurs suggérées:

Accessibilité : Permettre aux artisans et ouvriers d'accéder facilement aux zones en hauteur et de lever des charges lourdes sans équipement industriel coûteux, ce qui est particulièrement utile pour les petites entreprises, les garages et les chantiers à budget limité.

Sécurité : Garantir la sécurité des travailleurs grâce à un mécanisme de levage à ciseaux stable, réduisant ainsi les risques de chute et de blessures liés au levage manuel.

Simplicité d'utilisation : Concevoir une commande électrique intuitive via un simple interrupteur DPDT ,pour que même les utilisateurs non-techniques puissent utiliser la machine sans formation complexe.

Efficacité : Permettre un levage rapide des charges de 30 à 50 kg et un accès immédiat aux hauteurs moyenne, réduisant la fatigue physique et les temps d'arrêt sur les chantiers et dans les ateliers.

Mobilité : Inclure 4 roues mobiles et une structure légère en aluminium pour déplacer facilement la machine d'un poste de travail à un autre,sans effort supplémentaire.

Economie : Cout d'acquisition très inférieur aux équipements industriels professionnels,Investissement trop élevé pour le PME/artisans.

Maintenance locale : Assurez un service après-vente rapide et des pièces de rechange disponibles grâce à la fabrication 100% locale,évitant les délais liés aux produits importés.

Personnalisation : Proposer des adaptations de la machine selon les besoins spécifiques du client ,comme la hauteur ,la capacité de charge ou les accessoires ,pour s'adapter à chaque métier.

1.3 L'équipe:

Meflah Yahia
Mannsoura M'hamed
Gouraa Samir

Encadrante : Belkacem Souad
Co-Encadrrante: Ben Zineb Hayat

1.4 Objectifs du projet:

Capacité de levage : Permettre la manipulation de charges volumineuses et pesantes (motos,équipemens industriels,matériaux de construction) avec précision.

Polyvalence d'usage :offrir une solution adaptable à différents secteurs d'activité,notamment la mécanique,le bâtiment et la décoration intérieur/extérieure.

Accessibilité : Faciliter l'accès sécurisé aux zones de travail en hauteur ou difficiles d'accès.

Réduction de la pénibilité : Diminuer drastiquement l'effortnphysique fourni par les ouvriers,lomitant ainsi les risques de maladies professionnelles(TMS Troubles Musculo-Squelettiques).

Sécurisation des intervention: Minimiser les risques de chutes d'objets ou d'accidents lors du travail en hauteur grâce à une plateforme stable et robuste.

Optimisation du temps : Accélérer les processus de levage et d'installation sur les chantiers de construction et de décoration.

Mois ou Semaines

Réduction des couts de main-d'oeuvre : Permettre d'effectuer des tâches lourdes avec moins de personnel ,tout en augmentant l'efficacité globale du travail.

1.5 Le planning de la réalisation du projet:

			1	2	3	4	5	6	7
TRAVAUX	1		Etudes prétables:choix de l'implanitation de l'unité de production, préparation des documents nécessaires						
	2		Commande des équipements						
	3		Construction d'un siege de production(usine)						
	...		Installasion des équipements						
	n		Achat de matièrs premieres						
	...		Réalisation du prototype						

Deuxième axe : Aspects innovants

2.1 La nature des innovations:

2.1.1 Innovation Technologique:

L'innovation reside dans le transfert de technologie.Utiliser un moteur de levé-vitre automobile 12V(systeme robuste et fiable) couplé à un control par microcontrolor et drivers pour une application de levage industriel léger est une approche technique ingénieuse et peu couteuse.

2.1.2 Innovation Croissante(Incrémentale):

Amélioration des solutions existantes par l'utilisation de tubes d'aluminium rendant la machine nettemetn plus légère et mobile que les modèles industriels classique en acier, tout en conservent la rigidité nécessaire grâce au mécanisme à ciseaux.

2.1.3 Innovation du Marché:

LIFTPRO répond à une incertitude du marché en ciblant une niche spécifique(30-50 kg) souvent négligée par les gros équipements de levage ,offrant ainsi une solution accessible aux petits ateliers et artisans.

2.2 Domaines d'innovation:

2.2.1 Nouvelles fonctionnalités:

-Portabilité totale: Alimentation par batterie 12V et structure légère,permettant une utilisation dans des zones sans accès au secteur(chantiers mobiles).

-Polyvalence : Une seule machine capable de servir à la fois de table élévatrice pour moto et d'échafaudage mobile pour la décoration.

2.2.2 Nouveaux processus:

-Optimisation des coutes : Réduction drastique du prix de revient par l'utilisation de composants standards détournés(moteur automobile) et d'une fabrication locale.

2.2.3 Nouveaux modèles de création de valeur:

Passage d'un équipement lourd et couteux à une outil "Smart & Lean" (agile et "conomique),failitant l'acquisition pour les micro-entreprise.

Troisième axe : Analyse stratégique du marché

3.1 Le segment du marché.

- Les ateliers de mécanique.
- Entreprises de maintainance.
- Artisans.
- Entreprise de construction.
- Petites industries.
- Les agences de location de matériel de chantier.

3.2 La mesure de l'intensité de la concurrence:

3.2.1 Concurrents directs et indirects:

Concurrents directs : Ce sont les fabricants et importateurs de tables élévatrices hydrauliques, de crics de levage pour motos (souvent importés de Chine ou d'Europe) et les équipements de levage industriel standard.

Concurrents indirects: La main-d'œuvre manuelle (le levage traditionnel par les ouvriers), les systèmes de poulies artisanaux, et les échafaudages fixes utilisés dans le bâtiment.

3.2.2 Leur nombre et parts de marché:

-Le marché algérien est dominé par des produits importés (environ 80% des parts de marché), distribués par des quincailleries professionnelles et des fournisseurs d'équipements industriels.

-Le nombre de fabricants locaux de machines de levage "intelligents" et "légères" est très limité, ce qui offre une opportunité majeure pour LIFTPRO.

3.2.3 Leurs forces et leurs faiblesses:

-Forces:

-Notoriété et image de marque: Présence de longue date sur le marché algérien avec des marques internationales reconnues.

-Robustesse industrielle : Utilisation de structures massives en acier conçues pour des charges très lourdes.

-Fiabilité éprouvée : Systèmes hydrauliques classiques ayant fait leurs preuves sur le long terme.

-Disponibilité immédiate: Large réseau de distribution via les quincailleries professionnelles et les importateurs d'outillage.

-Faiblesses

-Coût d'acquisition élevé: Prix prohibitifs pour les petits artisans en raison des frais d'importation et des marges distributeurs.

-Poids et Encombrement: Machines très lourdes, difficiles à déplacer seul ou à utiliser dans des espaces restreints (petits garages, étages).

-Manque de Technologie locale: Absence totale de systèmes de contrôle intelligents permettant une personnalisation ou une maintenance locale rapide.

-Maintenance coûteuse: Dépendance critique vis-à-vis des pièces de rechange importées qui sont souvent indisponibles ou chères.

-Consommation d'énergie: Souvent gourmands en énergie ou nécessitant une alimentation secteur (220V/380V).

3.3 La stratégie marketing:

Pour assurer le succès de LIFTPRO nous adaptons une stratégie basée sur le leadership par les coûts et l'innovation technologique.

3.3.1 Stratégie de prix (price):

Nous appuyons sur une stratégie de prix compétitifs. Grâce à la fabrication locale et à l'optimisation des coûts de production (utilisation de structures en aluminium), nous proposons un produit nettement moins cher que les machines importées, tout en garantissant une haute performance.

3.3.2 Stratégie de produit et technologie :

LIFTPRO n'est pas seulement une machine mécanique; c'est une solution. L'intégration d'une technologie de pointe (système de contrôle) permet une précision de levage et une facilité d'utilisation qui nous distinguent de la concurrence traditionnelle.

3.3.3 Stratégie de distribution :

Gerer les commandes : Faciliter l'achat et la personnalisation de la machine pour les clients.

Distribution directe: Réduire les intermédiaires pour maintenir des prix bas.

Service Après Vente ; enregistrer les doléances et les réclamations des clients en temps réel afin d'assurer une intervention technique rapide.

3.3.4 Communication et Sensibilisation:

Démonstrations directes dans les salons professionnels et les zones d'activités artisanales.

Présence active sur les réseaux sociaux pour montrer l'efficacité de la machine en vidéo.

Quatrième axe : Plan de production et organisation

4.1 Le processus de production :

Le processus de fabrication de LIFTPRO suit une chaîne de montage rigoureuse, alliant mécanique de précision et intégration électronique. Voici les étapes clés:

4.1.1 Achete composants: Acquisition des profilés en aluminium, moteurs 12 V, composants électroniques (Arduino, drivers), et batteries.

4.1.2 Préparation et Découpe: Découpe des tubes d'aluminium selon les dimensions du schéma technique (CAO) pour former la structure à ciseaux.

- 4.1.3 Assemblage mécanique:** Montage de la structure porteuse, fixation des pivots ,des roues et des système de vis sans fin pour les levage.
- 4.1.4 Installation électrique et électronique:** Câblage du moteur ,intégration de la carte Arduino Uno et du driver L298N,et installation des interrupteurs de sécurité.
- 4.1.5 Programation et calibration:** Téléchargement du code source dans l'Arduino pour gérer les arrêts progressifs et la sécurité du moteur.
- 4.1.6 Tests de charge et contrôle qualité:** Essais réels avec des charges de 30 à 50 kg pour vérifier la stabilité de châssis et la fluidité du levage.
- 4.1.7 Finition et conditionnement:** Peinture antirouille,pose du logo LIFTPRO et emballage final.

4.2 L'approvisionnement:

- 4.2.1 Politique d' achat:** Notre politique d'achat repose sur la sélection de matériaux alliant légèreté ,robustesse et disponibilité locale.

Matières premières : Nous privilégions l'aluminium pour sa durabilité et son faible poids.

Équipements et fournitures : Utilisation de composants électronique modulaires (arduino) et de moteurs standards (automobile) pour garantir une maintenance facile et un coût réduit.

- 4.2.2 Les fournisseurs les plus importants:** Dans notre processus d'achat ,nous traitons directement avec:

Les grossistes en profiles d'aluminium : Pour obtenir des prix d'usine sur les structures.

Les distributeurs officiels de composants électroniques: Pour garantir l-authenticité des cartes Arduino et des capteurs.

Les fournisseurs de pieces automobile: Pour l'approvisionnement en moteurs de lève-vitre 12V fiables.

- 4.2.3 Politique de paiement et délais de réception:**

Délais de réception: Grâce à notre choix de composants disponibles localement sur le marché algérien , nous assurons des

délais réception courts(entre 24 et 72 heures),ce qui évite les ruptures de stock.

Politique de paiement : Nous adaptons une approche flexible basée sur des contrats de confiance avec nos fournisseurs, privilégiant le paiement à la livraison ou avec acompte à la commande pour les volumes importants.

4.3 La main d'œuvre:

4.3.1 Nombre de posts créés: Notre projet ambitinne de dynamiser l'emploi local avec la création de près de 50 emplois directs (production,administration,externe).

4.3.2 Nature et type de la main d'œuvre: Le projet repose sur deux poles principaux:

Pole technique Spécialisé: Composé de 03 ingénieurs (conception mécanique et développement embarqué/Arduino) et 06 techniciens supérieurs chargés du montage de précision et du contrôle qualité.

Pole Exécutif: Une main d'œuvre polyvalente pour l'assemblage des structures en aluminium ,le câblage simple et le conditionnement.

Emplacements : Les postes sont répartis entre l'ateier de fabrication ,le bureau d'études.

4.3.3 Possibilité de recourir à la manutention: Nous envisageons de sous-traiter certains tâches spécifique comme découpe laser de haute précision des pièces en aluminium ou le transport logistique des machines finies vers les clientes éloignés.

4.4 Les principaux partenaires :

Pour garantir la réussite et l'intégration de LIFTPRO ,nos avons identifié des partenaires stratégiques:

Fournisseurs: Nous traitons directement avec les grossistes en profilés d'aluminium et les importateurs de composants électronique (controler ,drivers,capteurs,...) Ce contact directe constitue un avantage concurrential majeur en réduisant les couts de revient et en sécurisant la chaine d'approvisionnement.

Partenaires de Maintenance : Réseau d'ateliers de maintenance technique pour assurer un service après vente de proximité sur tout le territoire national.

Cinquième axe : Plan financier

5.1 Les couts et les charges:

5.1.1 Les couts et charges

Catégorie	Détails	Cout
Matériel Industriel	Machine de découpe plasma ,poste de soudage (MIG/MAG) pont élévateur d'atelier outils de découpe et de fixation de structures métalliques	1,400,000.00 DA
électronique	Fer à souder professionnel ,instruments de mesure(oscilloscope,multimètre),plaques d'essai.	150,000.00 DA
Informatique et Logiciels	un ordinateur puissant pour la conception (station de travail) et des licences pour les logiciels de conception et de simulation mécanique	350,000.00 DA
Stock de départ	Structure en acier massif , moteurs de roues,batteries ,cartes de controle et joysticks	600,000.00 DA
Frais d'établissement	Inscription au registre du commerce ,légalisation et droits de protection des brevets et des dessins et modèles industriels	100,000.00 DA
Aménagement	Aménagement de l'atelier raccordement électrique industriel (380V) et installation des systèmes de sécurité	200,000.00 DA
Besoin en Fonds de Roulement	des réserves financières sont nécessaires pour couvrir le loyer de l'atelier ,les salaires des employés et les factures d'électricité pour les trois premiers mois	400,000.00 DA
Cout Totale du Projet		3,200,000.00 DA

5.1.2 Modes et sources de financement

Source de financement	pourcentage	Prix	clairification
Apport personnel	30%	960,000 DA	L'apport des fondateurs ,puisé dans leurs économies personnelles
Emprunt Bancaire/Externe	70%	2,240,000 DA	Prêt d'investissement(ou via des organisation de soutien) pour financer l'achat de machines et d'équipement lourdes
Total du financement	100%	3,200,000 DA	

5.1.3 Tableau des paiements /Amortissement:

Années	Capital restant du	Intérêtes 5%	Amortissement du Capital	Annuité
1 année	2,240,000 DA	112,000 DA	405,381 DA	517,381 DA
2 année	1,834,619 DA	91,731 DA	425,650 DA	517,381 DA
3 année	1,408,969 DA	70,448 DA	446,933 DA	517,381 DA
4 année	962,036 DA	48,101 DA	469,280 DA	517,381 DA
5 année	492,756 DA	24,637 DA	492,744 DA	517,381 DA
Total		346,917 DA	2,239,988 DA	2,586,905 DA

5.2 Le chiffre d'affaires :

Détail chiffre d'affaire (scénario Optimiste):

Produit A destiné Client	N-2	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
Quantité produit	x	x	x	15	25	40	60	85
Prix HT produit A (DZD)	x	x	x	750000	750000	750000	750000	750000
Ventes produit A(DZD)	x	x	x	11250000	18750000	30000000	45000000	63750000
Chiffre d'affaires globale	x	x	x	11250000	18750000	30000000	45000000	63750000

Détail chiffre d'affaire (scénario Pessimiste)

Produit A destiné Client	N-2	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
Quantité produit	x	x	x	6	10	15	20	25
Prix HT produit A (DZD)	x	x	x	750000	750000	750000	750000	750000
Ventes produit A(DZD)	x	x	x	4500000	7500000	11250000	15000000	18750000
Chiffre d'affaires globale	x	x	x	4500000	7500000	11250000	15000000	18750000

5.3 Les comptes de résultats escomptés :

élément (en Dzd)	Année N+1	Année N+2	Année N+3
Chiffre d'affaires	11250000	18750000	30000000
Achats de matiers premier	5325000	8875000	14200000
Marge brute	5925000	9875000	15800000
Charges externes	960000	1100000	1300000
Charges de personnel	1680000	1850000	2200000
Impots et taxes	200000	350000	500000
Résultat net	3085000	6575000	11800000

5.4 Le plan de trésorerie:

Mois	Encaissements(ventes +Emprunt	Décaissements(Achats+ Salaires	Solde de mois
Mois 1	3200000(Apport+Prêt)	1800000(Installation & matiers)	(+) 1400000
Mois 2	0 (phase de production)	(230000) charges courantes	(+) 1170000
Mois 3	750000(Vente 1ére nacelle)	(230000) charges courantes	(+) 1690000

Sixième axe : Prototype experimental

6.1 Présentation du prototype(LIFTPRO):

Le prototype présenté est une version fonctionnelle initiale de la nacelle élévatrice à ciseaux il sert à valider les concepts mécanique ,électronique et de sécurité avant la production en série.

Nature du prototype : Un modèle tangible à echelle (réel ou réduite) intégrant la structure mécanique en acier ,le système de levage et la commande électronique.

Composants clés démontrés:

Structure en ciseaux fonctionnelle.

Système de motorisation pour le déplacement multidirectionnel,

Interface de Controle via joystick.

Système d'alimentation autonome (battereis).

6.2 Support de démonstration(Photo):



Busniss model canva BMC:

Business Model Canvas : LIFTPRO

Partenaires Clés Fournisseurs d'acier Distributeurs électronique (ESP32) Incubateurs	Activités Clés R&D mécanique Programmation du contrôle (Joystick) Assemblage Ressources Clés Expertise en robotique Atelier de fabrication Logiciels CAO	Proposition de Valeur Nacelle élévatrice intelligente Contrôle de précision Mobilité 360°	Relations Client SAV technique Formation opérateurs Maintenance Canaux Vente directe B2B Salons industriels Plateforme Web	Segments Client Entreprises de BTP Entrepôts logistiques Maintenance industrielle
Structure de Coûts Matières premières R&D Main-d'œuvre		Flux de Revenus Vente d'unités LIFTPRO Contrats de maintenance Pièces détachées		

1. Segments de Clientèle :

Il s'agit des groupes spécifiques que vous visez. Pour votre nacelle, les segments sont :

- Entreprises de BTP : Pour les travaux de second œuvre (peinture, électricité, vitrerie).
- Gestionnaires d'Entrepôts : Pour le stockage en hauteur et l'inventaire.
- Maintenance Industrielle : Pour l'entretien des machines et des éclairages dans les usines.

2. Proposition de Valeur:

C'est ce qui distingue LIFTPRO de la concurrence :

- Précision Électronique : Grâce au contrôle par joystick, l'opérateur manipule la nacelle avec une précision chirurgicale.
- Mobilité Multidirectionnelle : Le système de roues permet des déplacements fluides dans des espaces restreints.
- Sécurité Renforcée : Intégration de capteurs électroniques pour prévenir les basculements et les surcharges.

3. Canaux:

Comment le produit arrive au client :

- Vente Directe : Rencontres professionnelles avec les chefs de chantiers.
- Salons Professionnels : Démonstration réelle du prototype pour prouver son efficacité.
- Site Web Technique : Présentation des fiches techniques et des vidéos de démonstration.

4. Relations Client:

Comment vous gardez vos clients :

- SAV (Service Après-Vente) : Réparation rapide et disponibilité des pièces électroniques.
- Contrats de Maintenance : Visites périodiques pour vérifier l'état des ciseaux et des moteurs.
- Formation : Session d'apprentissage pour les ouvriers sur l'utilisation sécurisée du joystick.

5. Flux de Revenus:

D'où vient l'argent :

- Vente d'Équipement : Revenu principal par la vente de la machine complète.
- Contrats de Service : Revenus récurrents pour l'entretien annuel.
- Pièces Détachées : Vente de batteries, moteurs, ou modules de contrôle de remplacement.

6. Activités Clés:

Les tâches cruciales pour réussir :

- Conception et Ingénierie : Optimisation de la structure en ciseaux et du code de contrôle.
- Assemblage Industriel : Soudure du châssis et intégration des systèmes électroniques.
- Contrôle Qualité : Tests rigoureux de levage sous différentes charges.

7. Ressources Clés:

Ce que vous devez posséder :

- Capital Humain : Compétences en mécanique lourde et en systèmes embarqués (robotique).
- Infrastructure : Un atelier équipé de machines-outils (soudure, découpe).
- Technologie : Algorithmes de contrôle et logiciels de simulation.

8. Partenaires Clés:

Vos alliés stratégiques :

- Fournisseurs de Métaux : Pour garantir la qualité de l'acier utilisé pour les ciseaux.
- Partenaires Électroniques : Fournisseurs de microcontrôleurs et de moteurs puissants.
- Organismes de Certification : Pour valider les normes de sécurité indispensables sur le marché.

9. Structure de Coûts:

- Coûts Variables : Achat de l'acier, des roues, des batteries et des composants électroniques.
- Coûts Fixes : Loyer de l'atelier, salaires de l'équipe technique, et frais de marketing.